விடையைச் சரிபார்த்தல்

$2x + 3y + 1z = 32$

$2(5)+3(4)+1(10)=10+12+10 = 32$

$4x + 3y + 2z = 52$

$4(5)+3(4)+2(10)= 20+12+20 =52$

$2x + 5y + 3z = 60$

$2(5)+5(4)+3(10)=10+20+30 = 60$



சிந்தித்து செயல்படு

பாத்திமா ₹49 செலவழித்து 6 பேனாக்கள் மற்றும் 5 பென்சில்கள் வாங்கினாள். இராணி ₹32 செலவழித்து 3 பேனாக்கள் மற்றும் 4 பென்சில்கள் வாங்கினாள். எனில் 1 பேனா மற்றும் 1 பென்சிலின் விலையைக் காண்க.

$$\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 49 \\ 32 \end{bmatrix}$$

தீர்வு : ஒரு பேனாவின் விலை = ₹4

ஒரு பென்சிலின் விலை = ₹5

12.4 வகை நுண்கணிதம் [Differential Calculus]

12.4.1 பொருள்

நுண்கணிதத்தின் அடிப்படை செயலி வகையீடு (differentiation) ஆகும். எந்த ஒரு சார்பின் மாற்ற வீதத்தை விளக்கிட வகைக்கெழு பயன்படுகிறது. வகைக்கெழு என்பது சார்பற்ற மாறியில் ஏற்படும் சிறிய மாற்றத்திற்கு (சுழியத்திற்கு நெருக்கமாக) ஏற்ப சார்ந்த மாறியில் ஏற்படும் மாற்றமாகும்.

$y = f(x)$ ஒரு சார்பு என்க.

x ஐப் பொறுத்து y ஐ வகைப்படுத்திட

$$\frac{d(y)}{dx} = \frac{df(x)}{dx}$$

12.4.2 வகையீட்டின் சில முக்கிய சூத்திரங்கள் (திட்ட வடிவங்கள்)

(மாறிலி, கூட்டல், கழித்தல் மட்டும்)

1. $\frac{d(c)}{dx} = 0$ இங்கு C ஒரு மாறிலி

('x' ஐப் பொறுத்து 'C' ஐ வகையிட மதிப்பு சுழியம் என படிக்கவும்)

2. $\frac{d(x^n)}{dx} = nx^{n-1}$

3. $\frac{d(x)}{dx} = 1x^{1-1} = 1x^0 = 1$

4. $\frac{d(u+v)}{dx} = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$

5. $\frac{d(u-v)}{dx} = \frac{du}{dx} - \frac{dv}{dx}$

குறிப்பு:

எந்த ஒரு சுழியம் அல்லாத மெய் எண்ணிற்கும் அடுக்கு சுழியமெனில் மதிப்பு 1. $x \neq 0$ என்றால் $x^0 = 1$

எடுத்துக்காட்டு: 12.12

$Y = 4$, எனில் $\frac{dy}{dx}$ மதிப்பு காண்.

தீர்வு:

$Y = 4$, இங்கு 4 மாறிலி மதிப்பு. மாறிலிச்சார்பின் வகைக்கெழு சுழியம்.

எனவே, $\frac{dy}{dx} = \frac{d(4)}{dx} = 0$

11_Tamil Economic Chap 12.indd 304 11-01-2023 14:24:50